Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADAS DE FUNCIONES EXPONENCIALES Y TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuál es la antiderivada general de $f(x) = e^x + 2\cos x$?

A) $e^x - 2\operatorname{sen} x + C$

B) $e^x + 2\operatorname{sen} x + C$

C) $\dfrac{e^{x+1}}{x+1} + 2\operatorname{sen} x + C$

D) $xe^{x-1} + 2\operatorname{sen} x + C$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Exponencial**
   e^x es su propia antiderivada.
2. **Coseno**
   Una antiderivada de $\cos x$ es $\operatorname{sen} x$.
3. **Suma**
   $e^x + 2\operatorname{sen} x + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Confunde el signo: la derivada de $\operatorname{sen} x$ es $\cos x$.

C) Aplica a e^x la regla de la potencia.

D) Trata e^x como una potencia de x.

Idea clave. Lee la tabla de derivadas al revés.